שם : _____ 23/11/18

כיתה : ___

מבחן מספר 2 במתמטיקה – ט' – א

חזקות, שורשים, כתיבה מדעית של מספרים,חוקי שורשים ,דלתון, ישרים

חלק ראשון – אלגברה

1. הציבו בביטוי $-x^2+6x^3+9x$ (4 נק') חשבו אם נתון $x=-5$

2. השלימו את המספרים המתאימים כדי לקבל טענה נכונה (3 נק'):

$\frac{20}{a^2}\cdot\frac{\quad}{5a^3}=8a$	$\frac{7^{\square}\cdot 8^{10}}{8^{\square}\cdot 7^2}=7^3\cdot 8$

3. פשטו את הביטויים במידת האפשר (8 נק').

$\frac{4x^2y^{-4}\cdot 16xy^{-3}}{32x^3y^5}$	$\frac{5^2(5x^2)^4}{(5x)^3x^4}$

4. מצאו את ערך ה - x (5 נק')

$4^{3x} = 16^{x+1}$	$\frac{1}{5^x \cdot 5^{-2}} = 5^8$

4. פתרו את התרגילים בדרך הנוחה לכם. (**ללא מחשבון**)
(12 נק')

א) $\sqrt{3} \cdot \sqrt{27} =$

ב) $\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{125}} =$

ג) $\frac{\sqrt{42}}{\sqrt{6}} \cdot \frac{\sqrt{70}}{\sqrt{10}}$

ד) $\frac{\sqrt{16^3}}{\sqrt{4^3}}$

5. כתבו את המספרים הבאים בכתיב מדעי (8 נק'):

א) 125000000 _____

ב) 0.03 _____

6.המרחק בין 2 ערים הוא 275 ק"מ
רשמו בכתיב מדעי את המרחק בין שתי הערים בס"מ.

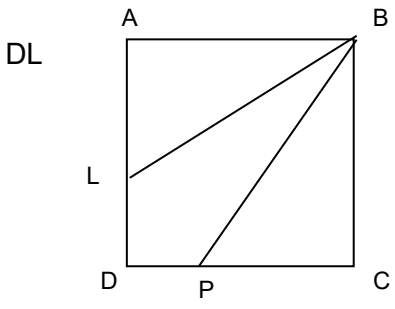
_כתבו $<$, $>$, $=$ יש להראות דרך מלאה. **(כל סעיף מזכה ב-5 נק')**

2^{75} 3^{50}	27^{60} 81^{30}

חלק שני – גיאומטריה

<u>שאלה ראשונה (12 נק')</u>

.1



ABCD ריבוע.

DP =

הוכיחו:

א. △CBP ≅ △ABL

ב. BPDL דלתון.

<u>שאלה שנייה</u> (12 נק')

2. הוכיחו ע"י כתיבת הרעיון או הפריכו ע"י שרטוט של דוגמה נגדית את הטענות הבאות:

א. מרובע שאחד מאלכסוניו מאונך לאלכסון השני הוא דלתון.

ב. מרובע שאחד מאלכסוניו הוא אנך אמצעי לאלכסון השני דלתון.

ג. מרובע שמורכב משני זוגות של משולשים חופפים הוא דלתון.

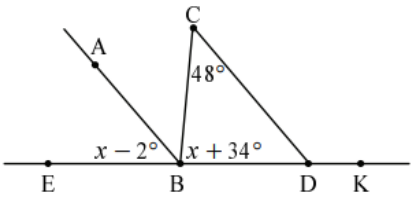
3.

הביטו בנתונים בסרטוט שלפניכם.

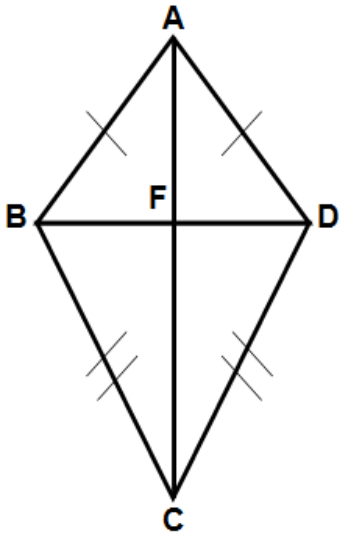
בנוסף, נתון: הנקודות E , B , D ו- K נמצאות על ישר אחד.

$AB \parallel CD$.

הוכיחו: הקרן AB חוצה את $\measuredangle EBC$.



4.



ABCD דלתון קמור ששטחו 84 סמ"ר.

F נקודת מפגש האלכסונים.

AC = 14 ס"מ BC = 10 ס"מ

א) חשבו את AF ואת AD

ב) הוכיחו AB ⊥ AD.

<u>בהצלחה!!</u>